

Nome	JPEG
Tipologia	Formato raster
Rilascio	1992
Sviluppatore	ISO IEC ITU
Estensione	.jpg .jpeg .jpe .jfif
Compressione	Lossy
Trasparenza	No
Profondità colore	8 bit per canale 24 totali

Introduzione al formato

Il JPEG (Joint Photographic Experts Group) è il formato di compressione per immagini più diffuso al mondo. Nato nel 1992, è lo standard per fotografie su web, social media e fotocamere digitali.

La sua caratteristica principale è la compressione lossy (con perdita), che riduce le dimensioni del file eliminando i dettagli meno percepibili dall'occhio umano. Il processo si basa sulla trasformata in coseno discreta (DCT), che converte i pixel in frequenze, e su una fase di quantizzazione che arrotonda i valori meno importanti. Più alta è la compressione, più dati vengono scartati.

Supportano una profondità di colore di 8 bit per canale (24 bit totali, circa 16,7 milioni di colori). Ogni pixel è rappresentato da tre valori (rosso, verde, blu) compresi tra 0 e 255.

Varianti

Sebbene venga comunemente indicato come un unico formato, un file JPEG può avere standard differenti, come JFIF o Exif. Queste differenze riguardano principalmente la presenza di vari metadati, come informazioni sulla fotocamera, data dello scatto, profili colore o commenti, senza modificare il funzionamento.

La struttura del file

Un file JPEG non è un blocco uniforme di dati. È composto da una sequenza di segmenti, ognuno dei quali inizia con un marcatore (marker). Il marcatore è sempre composto da due byte: [FF] seguito da un codice che identifica il tipo di segmento.

I marcatori sono le "istruzioni" che il decoder segue per ricostruire l'immagine. Senza di essi, il decoder non saprebbe dove iniziano e finiscono i dati. Per questo motivo, quando si pratica il databending, è importante sapere quali marcatori si possono modificare e quali vanno lasciati intatti.

I marcatori da conoscere

Marcatore	Bytes	Cosa contiene	Editabile
SOI	FF D8	Inizio del file	No
EOI	FF D9	Fine del file	No
APPn	FF E0-EF	Metadati (EXIF, commenti, profili colore)	Sì
DQT	FF DB	Tabelle di quantizzazione (Livello di compressione)	Sì
SOF	FF C0-CF	Dimensioni, numero di componenti, sottocampionamento	Sì
DHT	FF C4	Tabelle di Huffman (Codifica dei dati compressi)	Sì
SOS	FF DA	Inizio dei dati compressi	Sì

Come viene decodificato

Il decoder JPEG elabora il file in modo sequenziale, partendo dal marcatore di inizio SOI [FF D8] fino a quello di fine EOI [FF D9].

La lettura segue un ordine preciso: prima vengono acquisite le tabelle di quantizzazione (DQT) e di Huffman (DHT), indispensabili per la decodifica; successivamente si leggono le dimensioni dell'immagine (SOF) e infine i dati compressi dei pixel vera e propria (SOS).

Ordine di lettura dei marcatori

SOI	---	DQT	---	DHT	---	SOF	---	SOS	---	EOI
FF D8		FF DB		FF C4		FF C0		FF DA		FF D9

La struttura di un segmento

Ogni segmento è composto da tre parti: marcatore, lunghezza e payload. Esempio un segmento DQT:

```
FF DB 00 10 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22 25
1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67 69 6E
74 7B 7E 7D 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA
D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
```

Il marcatore identifica il tipo di segmento. Non va modificato. Lungo 2 byte. Inizia con [FF].

```
FF DB 00 10 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22 25
1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67 69 6E
74 7B 7E 7D 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA
D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
```

La lunghezza (2 byte in big-endian) determina la dimensione del payload e non va modificata. Si calcola convertendo i due byte in decimale e sottraendo i 2 byte della lunghezza stessa.

Es. [00 10] = 16 – 2 = 14 byte di payload.

```
FF DB 00 10 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22 25
1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67 69 6E
74 7B 7E 7D 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA
D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
```

Il payload contiene i dati effettivi ed è una sezione che può essere modificata liberamente senza danneggiare la struttura del file.

```
FF DB 00 10 00 10 0B 0C 0E 0C 0A 10 0E 0D 0E 12 11 10 13 18 28 1A 18 16 18 22 25
1E E1 23 2F 33 38 3C 38 32 36 3E 43 45 4A 48 4A 47 4E 54 5B 5D 5E 5D 63 67 69 6E
74 7B 7E 7D 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5 A8 AA AD B2 B6 BA BB BF C3 C7 CA
D0 D5 D8 DA DD E1 E5 E9 ED F0 F4 F9 FD 00 01 7C 83 89 8D 93 96 95 94 9B 9E A2 A5
```